

2018 年真题答案

离散数学

一、（共4分）用逻辑符号表达下列语句（论域为包含一切事物的集合）

1.解: $P(x)$: x 是集合A的元素; $Q(x,y)$: x 是 y 的元素。

$$\forall x \forall y (P(y) \wedge Q(x,y) \rightarrow P(x))$$

2.解: $P(x)$: x 是人; $Q(x,y)$: x 和 y 长相相同; $R(x,y)$: x 和 y 相同

$$\forall x \exists y (P(x) \wedge P(y) \wedge Q(x,y) \rightarrow R(x,y))$$

二、填空（1-2题每空1分，3-6题每空2分，共16分）

1. $\{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}; \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\};$

解: $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $\emptyset$ 是空, 即不含任何元素, 因此 $\emptyset - A = \emptyset$; $P(\emptyset) = \{\emptyset\}$, $A - P(\emptyset) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$; $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$, $P(A) - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$;
 $P(A) \oplus A = (P(A) - A) \cup (A - P(A)) = \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} \cup \emptyset = \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

2. $\emptyset$; 18; ψ_0 ; ψ

解: 自然数属于每个归纳集的集合和广义交运算。 $\cap 30 = \cap \{0, 1, 2, 3, \dots, 29\} = \emptyset \cap \{0\} \cap \{0, 1\} \cap \{0, 1, 2\} \cap \dots \cap \{0, 1, 2, 3, 4, \dots, 28\} = \emptyset$; $\cap \{18, 27\} = \{0, 1, 2, 3, \dots, 17\} \cap \{0, 1, 2, 3, \dots, 26\} = \{0, 1, 2, 3, \dots, 17\} = 18 = \min(18, 27)$

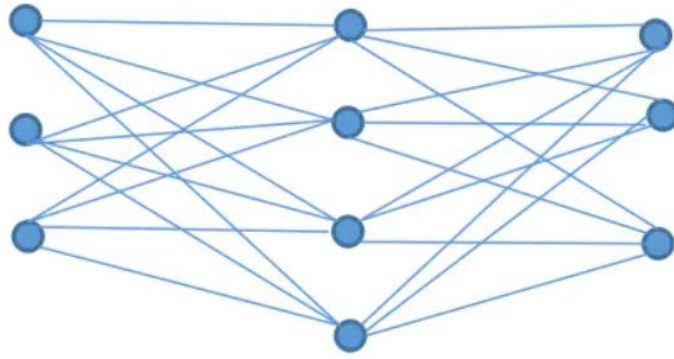
3. 495

解: $f(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^2 (x^2 + x^3 + x^4 + \dots)^3 = (1 - x)^{-2} x^6 (1 - x)^{-3} = x^6 (1 - x)^{-5}$; 由
牛顿二项式得: $(1 - x)^{-n} = 1 - x^{-n} = \sum_k C_{(n+k-1, k)} x^k$; 则 $f(x) = x^6 \sum_k C_{(5+k-1, k)} x^k (n=5)$, 当满
足 x^{14} , 则 $k=8$, 从而系数为: $C_{(12, 8)} = C_{(12, 4)} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 495$

4. $m = 2n - 2$ 对偶图满足图G和对偶图 G^* 的点和面数相同, 根据欧拉公式 $v - e + r = 2$;
因此 $e = m$; $v = r = n$; 则 $m = 2n - 2$

5. 24

如图所示, 当有10个顶点时, 图型如下: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$;



4. $2^3 8!$ 要同时满足 S_1 、 S_2 、 S_3 ，即这样就说明这三对夫妻需要固定下来，于是把他们进行绑定与另外3对夫妻进行圆周排列，一起总数是9个元素，排列方法为 $8!$ ，其中绑定的那三对夫妻，让女士优先，每位丈夫在可以在妻子的左边或者右边因此有 2^3 ，因此总数为 $2^3 8!$ 种。

三、计算题（要求写出详细运算步骤，共3分）

1. 答：本题有2个做法，做法一：容斥原理计算：设做对题A的人数为 $|A|=48$ ，做对题B的人数为 $|B|=56$ ，做对题C的人数为 $|C|$ ，全集 $|N|=120$ ，做对三道题的余集为16。其中 $|A|=48$ ， $|B|=56$ ， $|A \cap B|=20$ ， $|A \cap C|=16$ ， $|B \cap C|=28$ ， $|A \cap B \cap C|=12$ ，代入式子可得 $|C|=104-12+20+16+28-48-56=52$ ，题目中要求仅做对C的人数，因此为 $|C|-|A \cap C|-|B \cap C|+|A \cap B \cap C|=52-16-28+12=20$ 即仅做对C的学生人数为20人。

四、解答题（共6分）

1. 解： $4!D_4 = 4! * 4! * (1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}) = 24 * 9 = 216$ ；通过容斥原理可得：

$i_1 \neq 1, i_2 \neq 2, i_3 \neq 3, i_4 \neq 4$ ，当不在初始的秩序位置时：

$$\begin{aligned} D_4 &= |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}| = N - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| \\ &= N - \sum_{i=1}^4 |A_i| + \sum_{i=1}^4 \sum_{j>i}^4 |A_i \cap A_j| - \sum_{i=1}^4 \sum_{j>i}^4 \sum_{k>j}^4 |A_i \cap A_j \cap A_k| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| \\ &= 4! - C_{(4,1)} 3! + C_{(4,2)} 2! - C_{(4,3)} 1! + C_{(4,4)} 0! \\ &= 4! (1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}) = 9 \end{aligned}$$

2. 答：由常系数齐次递推关系得：该式子可以 $h_n - 5h_{n-1} + 6h_{n-2} = 0$ ，特征方程 $q^2 - 5q + 6 = 0$ ，当对其进行化简 $(q-2)(q-3) = 0$ ，因此可得 $q_1 = 2, q_2 = 3$ ，该方程未

含重根，则 h_n 的通解为 $H_n = C_1 q_1^n + C_2 q_2^n$ ，此时将两个特征根和初始条件 h_0, h_1 代入方程可得：

$$\begin{aligned} C_1 2^0 + C_2 3^0 &= 11 \\ C_1 2^1 + C_2 3^1 &= -22 \end{aligned}$$

解方程可得： $C_1 = 5; C_2 = -4; h_n = 5 * 2^n - 4 * 3^n$

五、证明题 (11分)

证明：

反证法证明，假设结论 R 是反对称不成立，即 R 是对称的。 R 是 A 上的反自反关系 $\forall x \{x \in A \wedge \langle x, x \rangle \notin R\}$ ； R 是 A 上的传递关系 $\forall x \forall y \forall z \{x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R\}$ ；如果对任意 $\forall x \forall y \{x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R\}$ 成立。则比存在 $\forall x \{x \in A \wedge \langle x, x \rangle \in R\}$ ，这与已经知道的条件互相矛盾，因此 $\langle x, y \rangle$ 与 $\langle y, x \rangle$ 最多只有一个属于 R ，因此 R 是 A 上的反对称关系。

2.证明：(1)假设将 K_9 进行染色，每个点到其余 8 个点所成的边都是恰有 3 条关联的边为红色，现从每个端点统计各引出的红色边的总数应是 $3*9=27$ ，但这是不可能的，因为每条边关联两个顶点，对这种统计，所有点引出的红色关联边的总数应为偶数，假设相矛盾。因此必存在一点，从该点到其余各点的边染红色边数一定大于 3 或小于 3，因此得证。

2) 设从 v_1 向其余 8 个点引出的边中红边多于 3 条，即至少有 4 条，不妨设它们为 $(v_1 v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_4), (v_1, v_5)$ 。让 v_2, v_3, v_4, v_5 构成 K_4 ，若有一条红色边，则其两个端点与 v_1 构成红色三角形，即构成红色的 K_3 ，否则这些边全为蓝色，这时 v_2, v_3, v_4, v_5 就构成了一个蓝色的。

设从 v_1 向其余 8 点的引出的边中，红色边数少于 3 条，即至多有 2 条，这时从 v_1 引出的蓝色边会有 6 条。不妨设这些边为 $(v_1 v_2), (v_1, v_3), (v_1, v_4), \dots, (v_1, v_7)$ ，让 $v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7$ 所构成完全图 K_6 ，若其中有一个红色三角形，则结论已真。若 K_6 中有个蓝色三角形，则该三角形的 3 个顶点连同 v_1 构成一个蓝色 K_4 ，结论亦真。

计算机体系结构

一、选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1-5 ABCBA

(2) 向后;向前

(3) 向上。

2. (1) 字节多路通道。

(2) 选择。

(3) 数组多路。

(4) 字节多路。

(5) 数组多路。

计算机网络

一、填空题 (每空1分, 共6分)

1. 二进制指数退避; $0-2^4-1$;

2. 350 $1100-750=350$

3. 32 ; 16.24.0.0 ; 13

29=00011101; 248=11111000; $2^5=32$; $8+5=13$ 位; 00011000=24

二、单项选择题 (每小题1分, 共5分)

1.B

2.D

10000001

10000010

10000011

10000100

10000000 =172.18.128.0/21

3. 解析: B $2^n-1=32$

解析: C。

A: IPv6取消了选项字段, 而用扩展首部来实现选项功能。

B: IPv6把分片限制为由源节点来完成。源点可以采用保证的最小MTU或者在发送数据前完成路径最大传送单元发现(Path MTU Discovery), 以确定该路径到终点的最小MTU。当需要分片时源点在发送数据报前先把数据报分片, 保证每个数据报片都小于此路径的MTU。因此分片是端到端的, 路径途中的路由器不允许进行分片。

C: 本地链路单播地址 (Link-Local Unicast Address) 有些组织的网络使用TCP/IP协议, 但并没有连接到因特网上。连接在这样的网络上的主机都可以使用这种本地地址进行通信, 但不能和因特网上的其它主机通信。

D: IPv6流标号 (flow label)占20位。支持资源的预分配。IPv6 支持实时视像等要求, 保证一定的带宽和时延的应用。

5.D

三、名词解释 (每小题2分, 共4分)

1. 答: 时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时, 发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

2. 答: VLAN (Virtual Local Area Network) 的中文名为”虚拟局域网”, 是一组逻辑上的设备和用户, 这些设备和用户并不受物理位置的限制, 可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来, 相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样。

四、问答和计算题 (共15分)

(计算中记: $1G \approx 10^9$; $1M \approx 10^6$; $1K \approx 10^3$)

(1) 设窗口大小为 x 。 $\frac{0.08 * x}{0.08 + 100} = 100\%$ 此时窗口大小 $x=1251$

(2) 设序号位数为 n 。则 $2^n - 1 = 1251$; $2^n = 1251$; $2^{10} \leq 2^n \leq 2^{11}$, 因此需要11位做序号。

解: (1) UDP数据报长度: $8000+8=8008$ 字节

MTU为1500字节=IP头部20字节+IP数据部分1480字节

$8008=1480*5+608$, 共需要6个IP分片;

(2) $8008=1480*5+608$, 最后一个IP分片的数据长度是 608

因为分片偏移量根据网络的 MTU 大小设置, 且必须为8的整数倍; $1480/8=185$ 。6个片偏移值分别为0, 185, 370, 555, 740, 925故最后一个片偏移字段的值为925。

3. (1) 开始慢启动, 拥塞窗口达到慢开始阈值前, 呈指数增长; 达到阈值 16 后, 开始拥塞避免每一轮加 1; 直达到 20 发生拥塞, 慢开始阈值变为 8, 拥塞窗口慢启动从 1 开始增长; 再次达到阈值 8 后, 开始拥塞避免每一轮加 1。

(2) 建立连接后, 第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下表所示:

传输轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

拥塞窗口大小	1	2	4	8	16	17	18	19	20	1	2	4	8	9	10
--------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	----

故第 15 轮次传输时，拥塞窗口大小为：10

(3) 如上表，前 5 次传输轮次发送报文段个数共有：1+2+4+8+16=31 个，第 6 次共发送 16 个报文段，故第 6 个传输轮次中才发送第 35 个报文段。

软件工程

一、单项选择题 (每小题 1 分，共 5 分)

1. 解：C。E-R 图主要是由实体、属性和联系三个要素构成的
2. 解：C。正式技术评审的目的：(1) 发现软件在功能、逻辑、实现上的错误；(2) 验证软件符合它的需求规格；(3) 确认软件符合预先定义的开发规范和标准；(4) 保证软件在统一的模式下进行开发；(5) 便于项目管理。
3. 解：B
4. 解：C。通信内聚的意思是模块内各个组成部分都使用相同的数据或产生相同的数据结构。
4. 解：D。

二、判断题 (每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示)

1. 解析：√。直接成本、人力成本、非人力成本等都要考虑。
2. 解析：√。模块的独立程度可以由两个定性标准来衡量，这两个标准是内聚和耦合
3. 解析：×。程序流程图属于结构化程序设计工具的一种，它也限制使用 goto 语句。注：结构化程序设计的思想包括：自顶向下、逐步求精、模块化、限制使用 goto 语句。主张使用顺序、选择、循环三种基本结构来嵌套连结成具有复杂层次的“结构化程序”，严格控制 GOTO 语句的使用。为了提高程序的清晰性和可靠性，结构化程序设计中限制使用 goto 语句。结构化程序设计常用三种工具：图形、表格和语言。图形：程序流程图、N-S 图、PAD 图表格：判定表语言：过程设计语言 (PDL)
4. 解析：×。
5. 解析：×。场景从用户角度描述每一个功能处理的事件如何执行。注：业务用例、业务用例场景与业务用例实现之间的关系所谓的业务用例场景即为了实现业务用例所采取的不同的实现方式或做法,因此一个业务用例才有多个业务用例场景的出现.而业务用例场景和业务用例实现的关系通常为一个业务用例场景对应一个业务用例实现.业务用例场景规定了业务如何执行,而业务用例实现则描述如何通过计算机来实现这个业务.举一个简单的例子供大家参考：假如用户想缴纳手机话费，我们可以吧缴纳手机话费当做

一个业务用例,众所周知,缴纳话费可以去营业厅中缴纳,也可以网上缴费(如通过微信,支付宝),这两种方式都能达到缴纳手机费用的业务目标。因此缴纳手机话费这个业务用例就存在两种不同的业务用例场景,一个是通过营业厅的营业员代理缴纳,一个是自己通过互联网缴费,它们均对应一个业务用例实现,而这两种业务用例场景的最终实现都需要依托计算机,也即计算机如何实现这个业务,也即我们上面提到的业务用例实现。

三、简答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1.答: 可行性研究的目的,就是用最小的代价在尽可能短的时间内确定问题是否能够解决。它压缩简化了系统分析和设计的过程,也就是在较高层次上以较抽象的方式进行系统分析的过程。如果在项目开始进行前,没有进行可行性研究,当开发时遇到问题且该问题根本得不到解决,那么之前在这项工程上所有的花费都只能是浪费。可行性研究最根本的任务是对以后的行动方针提出建议,如果问题没有可行的解,分析员应该建议停止这项开发工程,避免时间资源人力金钱的浪费,如果问题值得去解决,那么应该推荐一个较好的解决方案,并且为工程制定一个初步的计划。可行性主要分为以下 4 个方面:

- (1) 经济可行性: 进行成本/效益分析。从经济角度判断系统开发是否“合算”。
- (2) 技术可行性: 进行技术风险评价。从开发者的技术实力、以往的工作基础、问题的复杂性等出发,判断系统开发在时间、费用等限制条件下成功的可能性。
- (3) 法律可行性: 确定系统开发可能导致的任何侵权、妨碍和责任。
- (4) 方案的选择: 评价系统或产品开发的几个可能的候选方案,最后给出结论意见。

2.答: 事件驱动模式的基本原理是构件并不直接调用过程,而是触发一个或多个事件。系统中的其他构件可以注册相关的事件,触发一个事件时,系统会自动调用注册了该事件的构件过程,即触发事件会导致另一构件中过程的调用。事件驱动模式的主要特点是事件的触发者并不知道哪些构件会受到事件的影响,且不能假定构件的处理顺序,甚至不知道会调用哪些过程,使用事件驱动模式的典型系统包括各种图形界面工具。特征: 系统中有许多目标,利用消息协作的方式来工作。主子系统负责整个系统的运行,每个元素拥有事件接收和处理机制

优点: 易于完成并发任务,良好扩展性,良好交互性

缺点: 对系统计算控制能力弱,难以共享数据,对象间逻辑复杂

举例: 各种 IDE; MVC 框架; EJB 的 JMS 和 MessageDriven Bean

两种类型:

1) MVC 全名是 Model View Controller,是模型(model)–视图(view)–控制器(controller)的缩写,一种软件设计典范,用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码,将业务逻辑聚集到一个部件里面,在改进和个性化定制界面及用户交互的同时,不需要重

新编写业务逻辑。MVC 被独特的发展起来用于映射传统的输入、处理和输出功能在一个逻辑的图形化用户界面的结构中。

2) 集成开发环境 (IDE, Integrated Development Environment) 是用于提供程序开发环境的应用程序, 一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。集成了代码编写功能、分析功能、编译功能、调试功能等一体化的开发软件服务套。所有具备这一特性的软件或者软件套 (组) 都可以叫集成开发环境。如微软的 Visual Studio 系列, Borland 的 C++ Builder、Delphi 系列等。该程序可以独立运行, 也可以和其它程序并用。IDE 多被用于开发 HTML 应用软件。例如, 许多人在设计网站时使用 IDE (如 HomeSite、DreamWeaver 等), 因为很多项任务会自动生成。

3. 答: GB/T 8566-2007《信息技术软件生存周期过程》标准把软件生存周期中可能执行的活动分为 5 个基本过程、9 个支持过程和 7 个组织过程, 每一生存周期过程划分为一组活动, 每一活动进一步划分为任务。5 个基本过程如下:

- 1、获取过程: 为需方面定义的活动, 启动, 招标, 合同, 对供方监督, 验收等。
- 2、供应过程: 为供方面定义的活动, 启动, 准备投标, 签订合同, 编制计划, 执行, 交付和完成。
- 3、开发过程: 为开发方面定义的活动: 需求、设计、编码、测试、安装、验收。
- 4、运作过程: 为操作方面定义的活动: 运行测试, 系统运行, 用户支持。
- 5、维护过程: 为维护方面定义的活动: 问题和修改分析, 修改实现, 维护评审/验收, 迁移, 软件退役。

四、建模题 (共 8 分)